

1.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float volume(float r, float a){
    float pi = 3.14159265;
    return (pi * pow(r,2) * a);
}

int main(){

    float r, a;

    printf("Coloque o raio de um cilindro: ");
    scanf("%f", &r);
    printf("Coloque a altura de um cilindro: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("O volume do cilindro: %f", volume(r,a));

    return 0;
}
```

2.

```
#include <stdio.h>

int horario(int h, int m, int s){
    return h * 3600 + m * 60 + s;
}

int main(){
    int h, m , s;

    printf("Coloque uma quantidade de horas: ");
    scanf("%d", &h);
    printf("Coloque uma quantidade de minutos: ");
    scanf("%d", &m);
    printf("Coloque uma quantidade de segundos: ");
    scanf("%d", &s);

    printf("Os numeros colocados represenatados em segundos: %d",
horario(h, m, s));

    return 0;
}
```

```
}
```

3.

```
#include <stdio.h>

float notas(char letra, float n1, float n2, float n3){
    if(letra == 'A'){
        return (n1 + n2 + n3) / 3;
    }else if(letra == 'P'){
        return (5 * n1 + 3 * n2 + 2 * n3) / 3;
    }
}

int main(){
    char letra;
    float n1, n2, n3, media;
    printf("Coloque [A] para fazer a media aritmetica ou escolha [P]
para a media ponderada: ");
    scanf("%c", &letra);

    printf("Coloque o valor da primeira nota: ");
    scanf("%f", &n1);
    printf("Coloque o valor da segunda nota: ");
    scanf("%f", &n2);
    printf("Coloque o valor da terceira nota: ");
    scanf("%f", &n3);

    media = notas(letra, n1, n2, n3);

    if(letra == 'A'){
        printf("A media aritmetica dos valores colocados: %f", media);
    }else if(letra == 'P'){
        printf("A media ponderada dos valores colocados: %f", media);
    }

    return 0;
}
```

4.

```
#include <stdio.h>

int mprimo(int n){
```

```

    int primo = 1; //se n colocar nada e o numero for primo, vai dar
erro
    for(int i = 2; i <= n/2; i++){
        if(n % i == 0){
            primo = i;
            n /= i; //n recebe n/i, isso faz com que garanta que o
"primo" seja o maior fator, ex: 36, ele ira dividir por 3 e sobrara 12,
ai ele tenta dividir o 12 ate achar um outro divisor
        }
    }
    return primo;
}

int main(){
    int n;

    printf("Coloque um numero inteiro positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    int primo = mprimo(n);

    if(n <= 0){
        printf("Numero colocado invalido!");
    }else{
        printf("O maior fator primo do numero colocado: %d", primo);
    }

    return 0;
}

```

5.

```

#include <stdio.h>

int triang (int n){
    for(int i = 0; i < n; i++){
        for(int j = 0; j <= i; j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    for(int i = n - 1; i >= 1; i--){
        for(int j = 0; j < i; j++){
            printf("*");
        }
    }
}

```

```

    }
    printf("\n");
}
return 0;
}

int main(){
    int x;

    printf("Insira um numero: ");
    scanf("%d", &x);

    printf("%d", triang(x));

    return 0;
}

```

6.

```

#include <stdio.h>

double fat(int n){
    double fatorial = 1;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        fatorial = i * fatorial;
    }
    return fatorial;
}

double nep(int n){
    if(n <= 0){
        printf("Numero invalido!");
        return 0;
    }else{
        double somanep = 0;
        for(int i = 0; i <= n; i++){
            somanep = (1.0 / fat(i)) + somanep;
        }
        return somanep;
    }
}

int main(){
    double x;

```

```

    printf("Coloque um numero inteiro positivo maior que zero [n] para
calcular o numero neperiano: ");
    scanf("%lf", &x);

    printf("%lf", nep(x));

    return 0;
}

```

7.

```

#include <stdio.h>

double fat(int n) {
    double fatorial = 1;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        fatorial = i * fatorial;
    }
    return fatorial;
}

double ang(int n){
    if(n <= 0){
        printf("Numero invalido!");
        return 0;
    }else{
        double radianos = (double)n;//converte graus para radianos
        radianos = radianos * 3.1414592 / 180;

        double cos = 1.0;
        for(int i = 1; i <= 5; i++){
            double termo = 1.0;
            for(int j = 1; j <= 2 * i; j++){
                termo *= -radianos / j;
            }
            cos += termo / fat(2 * i);
        }
        return cos;
    }
}

int main(){
    int x;

```

```

printf("Coloque um angulo em graus: ");
scanf("%d", &x);

printf("%lf", ang(x));
return 0;
}

```

8.

```

#include <stdio.h>

int hor(int x1, int x2, int y1, int y2){
    int minh, hora, min, temph;
    if(x1 < y1){//mesmo dia
        minh = (y1 * 60 + y2) - (x1 * 60 + x2); //converter todo horario
        em minuto
        hora = minh / 60;
        min = minh % 60;
    }
    if(x1 > y1){//diferentes dias
        temph = 24 - x1;
        minh = (temph * 60 + x2) + (y1 * 60 + y2);
        hora = minh / 60;
        min = minh % 60;
    }
    return hora*60 + min;
}

int main(){
    int h1, m1, h2, m2;

    printf("Coloque a(s) hora(s) de inicio do jogo: ");
    scanf("%d", &h1);
    printf("Coloque o(s) minuto(s) de inicio do jogo: ");
    scanf("%d", &m1);
    printf("Coloque a(s) hora(s) do termino do jogo: ");
    scanf("%d", &h2);
    printf("Coloque o(s) minuto(s) do termino do jogo: ");
    scanf("%d", &m2);

    int horario = hor(h1, m1, h2, m2);
}

```

```

    int hora = horario / 60; //separando horas e minutos
    int minuto = horario % 60;

    printf("O tempo percorrido de jogo foi de %d hora(s) e %d
minuto(s)", hora, minuto);

    return 0;
}

```

9.

```

#include <stdio.h>

float arre(float x){
    int temp;
    temp = x * 10; //somente o primeiro numero dps da virgula interessa
para o arredondamento
    int ultnum = temp % 10; //achar o numero que foi passou a virgula,
ex: x = 1,6 temp = 16 ultnum = 6
    int temp;

    if(x > 0){ //para x positivo
        if(ultnum >= 5){ //caso seja vdd arredondar para cima
            temp = x + 1;
            x = temp;
        }else{ //caso nao, nao altera
            x = x;
        }
    }else if(x < 0){ //para x negativo
        ultnum = ultnum * -1; //transformar temporariamente em positivo
para conseguir fazer as contas
        if(ultnum >= 5){ //caso seja vdd arredondar para baixo, ja que
eh negativo
            temp = x - 1;
            x = temp;
        }else{ //caso nao, nao altera
            x = x;
        }
    }
    return x;
}

```

```

int main(){

    float x;

    printf("Coloque um numero para ser arredondado: ");
    scanf("%f", &x);

    int numarredondado= arre(x);

    printf("O numero arredondado: %d", numarredondado);

    return 0;
}

```

10.

```

#include <stdio.h>

int frec(int x){
    if(x <= 0){
        return 0;
    }else{
        return x * x * x + frec(x - 1); //recursao
    }
}

int main(){

    int n;

    printf("Coloque um numero inteiro positivo para calcular a soma do(s) primeiro(s) n cubos: ");
    scanf("%d", &n);

    int resultado = frec(n);

    if(n < 0){
        printf("Numero invalido!");
    }else{
        printf("A soma do(s) primeiro(s) %d cubo(s): %d", n, resultado);
    }

    return 0;
}

```



```
}
```

11.

```
#include <stdio.h>

float media(int q, int x[1000]){
    if(q == 0){
        return 0;
    }else{
        return x[q - 1] + media(q - 1, x);
    }
}

int main(){

    int q, x[1000];

    printf("Coloque a quantidade de numeros que serao colocados: ");
    scanf("%d", &q);

    for(int i = 0; i < q; i++){
        printf("Coloque um numero inteiro: ");
        scanf("%d", &x[i]);
    }

    float mediav = media(q, x) / q;

    printf("A media dos elementos colocados: %f", mediav);

    return 0;
}
```

12.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float calc(int x, int y){
    if(y == 0){
        return 1;
    }else{
        return pow(x, y);
    }
}
```

```

}

int main() {

    int x, y;

    printf("Coloque um numero inteiro: ");
    scanf("%d", &x);
    printf("Coloque outro numero inteiro: ");
    scanf("%d", &y);

    float conta = calc(x, y);

    printf("O primeiro numero colocado elevado ao segundo numero
colocado: %.2f", conta);

    return 0;
}

```

13.

```

#include <stdio.h>

int fib(int x){
    if(x <= 1){
        return x;
    }else{
        return fib(x - 1) + fib(x - 2);
    }
}

int main(){

    int x;

    printf("Coloque um numero para a posicao na sequencia de Fibonacci:
");
    scanf("%d", &x);

    int fibonacci = fib(x);

    printf("O numero na posicao escolhida na sequencia de Fibonacci:
%d", fibonacci);
}

```

```
    return 0;
}
```

14.

```
#include <stdio.h>

int inv(int x){
    if( x < 10){
        return x;
    }else{
        int ultnum = x % 10;
        int numres = x / 10;
        int numinvres = inv(numres);
        int casadecimal = 1;
        while(casadecimal <= numinvres){
            casadecimal *= 10;
        }
        return ultnum * casadecimal + numinvres;
    }
}

int main(){

    int x;

    printf("Coloque um valor inteiro: ");
    scanf("%d", &x);

    int numeroinvertido = inv(x);

    printf("O numero invertido: %d", numeroinvertido);

    return 0;
}
```

15.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

double s(int n){
    if(n == 1){
        return 2;
    }else{
```

```

        return ((1 + pow(n, 2)) / n) + s(n - 1);
    }
}

int main(){
    int n;

    printf("Coloque um valor n maior do que zero: ");
    scanf("%d", &n);

    double serie = s(n);

    if(n <= 0){
        printf("Numero invalido!");
    }else{
        printf("O valor da serie S: %lf", serie);
    }

    return 0;
}

```

16.

```

#include <stdio.h>

int me(int q, int x[1000]){
    if(q == 1){
        return x[0];
    }else{
        int menor = me(q - 1, x);
        if (x[q - 1] < menor) {
            return x[q - 1];
        } else {
            return menor;
        }
    }
}

int main(){

    int q, x[1000];

    printf("Coloque a quantidade de numeros que serao colocados: ");
    scanf("%d", &q);
}

```

```
for(int i = 0; i < q; i++){
    printf("Coloque um numero inteiro: ");
    scanf("%d", &x[i]);
}

int menornum = me(q, x);

printf("O menor elemento no vetor eh: %d\n", menornum);

return 0;
}
```